考研数学

历年真题汇总

（数学三）

1997-2009

叮当考研整理发布

公众号：叮当考研

淘宝店铺：叮当考研

【编者注】1987 年到 1996 年的数学试卷 Ⅰ，Ⅱ 均为现在的数学一 .

1997 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$,其中 f 可微,则 $dy =$ _____.

(2) 若 $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)dx$,则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.

(3) 差分方程 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的通解为_____.

(4) 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的,则 t 的取值范围是_____.

(5) 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0,3^2)$,而 $X_1,\cdots,X_9$ 和 $Y_1,\cdots,Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本,则统计量 $U = \dfrac{X_1 + \cdots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \cdots + Y_9^2}}$ 服从_____分布(2 分),参数为_____(1 分).

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设函数 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin(t^2)dt$, $g(x) = \dfrac{x^5}{5} + \dfrac{x^6}{6}$,则当 $x \to 0$ 时,$f(x)$ 是 $g(x)$ 的(　　)

(A) 低阶无穷小.　　(B) 高阶无穷小.

(C) 等价无穷小.　　(D) 同阶但不等价的无穷小.

(2) 若函数 $f(-x) = f(x)(-\infty < x < +\infty)$,在 $(-\infty,0)$ 内 $f'(x) > 0$,且 $f''(x) < 0$,则在 $(0,+\infty)$ 内有(　　)

(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$.　　(B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$.　　(D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

(3) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则下列向量组中,线性无关的是(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_1$.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2, 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_3, 3\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1$.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, 2\boldsymbol{\alpha}_1 - 3\boldsymbol{\alpha}_2 + 22\boldsymbol{\alpha}_3, 3\boldsymbol{\alpha}_1 + 5\boldsymbol{\alpha}_2 - 5\boldsymbol{\alpha}_3$.

(4) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵,则(　　)

(A) $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{B}$.

(C) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{B}$.

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{PAQ} = \boldsymbol{B}$.

(5) 设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布:$P\{X=-1\} = P\{Y=-1\} = \dfrac{1}{2}$, $P\{X=1\} = P\{Y=1\} = \dfrac{1}{2}$,则下列各式中成立的是(　　)

(A) $P\{X=Y\} = \dfrac{1}{2}$.　　(B) $P\{X=Y\} = 1$.

(C) $P\{X+Y=0\}=\dfrac{1}{4}$.　　(D) $P\{XY=1\}=\dfrac{1}{4}$.

三、(本题满分 6 分)

在经济学中,称函数 $Q(x)=A[\delta K^{-x}+(1-\delta)L^{-x}]^{-\frac{1}{x}}$ 为固定替代弹性生产函数,而称函数 $\overline{Q}=AK^{\delta}L^{1-\delta}$ 为 Cobb-Douglas 生产函数(简称 C-D 生产函数).

试证明:当 $x\to 0$ 时,固定替代弹性生产函数变为 C-D 生产函数,即有 $\lim\limits_{x\to 0}Q(x)=\overline{Q}$.

四、(本题满分 5 分)

设 $u=f(x,y,z)$ 有连续偏导数,$y=y(x)$ 和 $z=z(x)$ 分别由方程 $e^{xy}-y=0$ 和 $e^{z}-xz=0$ 所确定,求 $\dfrac{du}{dx}$.

五、(本题满分 6 分)

一商家销售某种商品的价格满足关系 $p=7-0.2x$(万元/吨),x 为销售量(单位:吨),商品的成本函数是 $C=3x+1$(万元).

(1) 若每销售一吨商品,政府要征税 t(万元),求该商家获最大利润时的销售量;

(2) t 为何值时,政府税收总额最大.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续、单调不减且 $f(0)\geqslant 0$. 试证函数

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x t^n f(t)\,dt, & x>0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在 $[0,+\infty)$ 上连续且单调不减(其中 $n>0$).

七、(本题满分 6 分)

从点 $P_1(1,0)$ 作 x 轴的垂线,交抛物线 $y=x^2$ 于点 $Q_1(1,1)$;再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 x 轴交于 P_2.然后又从 P_2 作 x 轴的垂线,交抛物线于点 Q_2,依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1,Q_1;P_2,Q_2;\cdots;P_n,Q_n;\cdots$.

(1) 求 $\overline{OP_n}$;

(2) 求级数 $\overline{Q_1P_1}+\overline{Q_2P_2}+\cdots+\overline{Q_nP_n}+\cdots$ 的和,其中 $n(n\geqslant 1)$ 为自然数,而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 与 M_2 之间的距离.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续,且满足方程

$$f(t)=e^{4\pi t^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy,$$

求 $f(t)$.

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非奇异矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维列向量，b 为常数. 记分块矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*} & |\boldsymbol{A}|\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}^{*}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

(1) 计算并化简 $\boldsymbol{PQ}$;

(2) 证明:矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\neq b$.

十、(本题满分 10 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1,2,3;矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1,2 的特征向量分别是 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量;

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1，$P\{X=-1\}=\frac{1}{8}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{4}$,在事件 $\{-1<X<1\}$ 出现的条件下，X 在 $(-1,1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求 X 的分布函数.

十二、(本题满分 6 分)

游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光;电梯于每个整点的第 5 分钟、25 分钟和 55 分钟从底层起行. 假设一游客在早晨八点的第 X 分钟到达底层候梯处,且 X 在 $[0,60]$ 上均匀分布,求该游客等候时间的数学期望.

十三、(本题满分 6 分)

两台同样的自动记录仪,每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布.首先开动其中一台,当其发生故障时停用而另一台自行开动.试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$,数学期望和方差.

1998年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设曲线$f(x)=x^n$在点(1,1)处的切线与x轴的交点为$(\xi_n,0)$,则$\lim\limits_{n\to\infty}f(\xi_n)=$_____.

(2)$\int\frac{\ln x-1}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

(3) 差分方程$2y_{t+1}+10y_t-5t=0$的通解为_____.

(4) 设矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$满足$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$,其中$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{E}$为单位矩阵,$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,则$\boldsymbol{B}=$_____.

(5) 设X_1,X_2,X_3,X_4是来自正态总体$N(0,2^2)$的简单随机样本,$X=a(X_1-2X_2)^2+b(3X_3-4X_4)^2$,其中$a,b\neq0$.则当$a=$_____,$b=$_____时,统计量$X$服从$\chi^2$分布,其自由度为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设周期函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导,周期为4. 又$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$,则曲线$y=f(x)$在点$(5,f(5))$处的切线的斜率为(　　)

(A)$\frac{1}{2}$.　　(B)0.　　(C)-1.　　(D)-2.

(2) 设函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+x^{2n}}$,讨论函数$f(x)$的间断点,其结论为(　　)

(A) 不存在间断点.　　(B) 存在间断点$x=1$.

(C) 存在间断点$x=0$.　　(D) 存在间断点$x=-1$.

(3) 齐次线性方程组$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2x_3=0,\\x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$的系数矩阵记为$\boldsymbol{A}$. 若存在3阶矩阵$\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,使得$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,则(　　)

(A)$\lambda=-2$且$|\boldsymbol{B}|=0$.　　(B)$\lambda=-2$且$|\boldsymbol{B}|\neq0$.

(C)$\lambda=1$且$|\boldsymbol{B}|=0$.　　(D)$\lambda=1$且$|\boldsymbol{B}|\neq0$.

(4) 设$n(n\geqslant3)$阶矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&a&\cdots&a\\a&1&a&\cdots&a\\a&a&1&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&1\end{pmatrix}$,若矩阵$\boldsymbol{A}$的秩为$n-1$,则$a$必为(　　)

(A)1.　　(B)$\frac{1}{1-n}$.　　(C)-1.　　(D)$\frac{1}{n-1}$.

(5) 设$F_1(x)$与$F_2(x)$分别为随机变量X_1与X_2的分布函数. 为使$F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$是某

一随机变量的分布函数,在下列给定的各组数值中应取(　　)

(A) $a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}$.　　(B) $a=\frac{2}{3},b=\frac{2}{3}$.

(C) $a=-\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$.　　(D) $a=\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$.

三、(本题满分 5 分)

设 $z=(x^2+y^2)e^{-\arctan\frac{y}{x}}$,求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、(本题满分 5 分)

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant x\}$,求 $\iint\limits_D\sqrt{x}\,dxdy$.

五、(本题满分 6 分)

设某酒厂有一批新酿的好酒,如果现在(假定 $t=0$) 就售出,总收入为 R_0(元). 如果窖藏起来待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$.假定银行的年利率为 r,并以连续复利计息,试求窖藏多少年售出可使总收入的现值最大. 并求 $r=0.06$ 时的 t 值.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $f'(x)\neq 0$. 试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$,使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}\cdot e^{-\eta}.$$

七、(本题满分 6 分)

设有两条抛物线 $y=nx^2+\frac{1}{n}$ 和 $y=(n+1)x^2+\frac{1}{n+1}$,记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n.

(1) 求这两条抛物线所围成的平面图形的面积 S_n;

(2) 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{S_n}{a_n}$ 的和.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续.若由曲线 $y=f(x)$,直线 $x=1$, $x=t(t>1)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积为 $V(t)=\frac{\pi}{3}[t^2f(t)-f(1)]$.试求 $y=f(x)$ 所满足的微分方程,并求该微分方程满足条件 $y\Big|_{x=2}=\frac{2}{9}$ 的解.

九、(本题满分 9 分)

设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$ 都是非零向量,且满足条件 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$. 记 n 阶矩阵

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$. 求:

(1) $\boldsymbol{A}^2$;

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量.

十、(本题满分 7 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2$,其中 k 为实数, $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 求对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似,并求 k 为何值时,$\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

十一、(本题满分 10 分)

一商店经销某种商品,每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量,且都服从区间[10,20] 上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1 000 元;若需求量超过了进货量,商店可从其他商店调剂供应,这时每单位商品获利润为 500 元. 试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

十二、(本题满分 9 分)

设有来自三个地区的各 10 名,15 名和 25 名考生的报名表,其中女生的报名表分别为 3 份,7 份和 5 份. 随机地取一个地区的报名表,从中先后抽出两份.

(1) 求先抽到的一份是女生表的概率 p;

(2) 已知后抽到的一份是男生表,求先抽到的一份是女生表的概率 q.

1999 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$,则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x)\,dx =$ _____.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$ _____.

(3) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,而 $n \geqslant 2$ 为正整数,则 $\boldsymbol{A}^n - 2\boldsymbol{A}^{n-1} =$ _____.

(4) 在天平上重复称量一重为 a 的物品,假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\overline{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值,则为使 $P\{|\overline{X}_n - a| < 0.1\} \geqslant 0.95$, n 的最小值应不小于自然数_____.

(5) 设随机变量 $X_{ij}(i, j = 1, 2, \cdots, n; n \geqslant 2)$ 独立同分布,$E(X_{ij}) = 2$,则行列式

$$Y = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$

的数学期望 $E(Y) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数,$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,则(　　)

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时,$F(x)$ 必为偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时,$F(x)$ 必为奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时,$F(x)$ 必为周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时,$F(x)$ 必为单调增函数.

(2) 设 $f(x, y)$ 连续,且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v)\,du\,dv$,其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围区域,则 $f(x, y)$ 等于(　　)

(A) xy.　　(B) $2xy$.　　(C) $xy + \frac{1}{8}$.　　(D) $xy + 1$.

(3) 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,但不能由向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示,记向量组(Ⅱ):$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{m-1}, \boldsymbol{\beta}$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示,也不能由(Ⅱ)线性表示.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示,但可由(Ⅱ)线性表示.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅰ)线性表示,也可由(Ⅱ)线性表示.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅰ)线性表示,但不可由(Ⅱ)线性表示.

(4) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则(　　)

(A) $\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$.

(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值和特征向量.

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都相似于一个对角矩阵.

(D) 对任意常数 t, $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似.

(5) 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}(i=1,2)$,且满足 $P\{X_1X_2=0\}=1$,则 $P\{X_1=X_2\}$ 等于(　　)

(A) 0.　　(B) $\frac{1}{4}$.　　(C) $\frac{1}{2}$.　　(D) 1.

三、(本题满分 6 分)

曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形,记切点的横坐标为 a. 试求切线方程和这个图形的面积. 当切点沿曲线趋于无穷远时,该面积的变化趋势如何?

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由直线 $x=-2, y=0, y=2$ 以及曲线 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的平面区域.

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素,x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量,Q 为产出量;若生产函数为 $Q=2x_1^{\alpha}x_2^{\beta}$,其中 α,β 为正常数,且 $\alpha+\beta=1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2,试问:当产出量为 12 时,两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

六、(本题满分 6 分)

设有微分方程 $y'-2y=\varphi(x)$,其中 $\varphi(x)=\begin{cases}2, & x<1,\\ 0, & x>1.\end{cases}$ 试求在 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数 $y=y(x)$,使之在 $(-\infty,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内都满足所给方程,且满足条件 $y(0)=0$.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 连续,且 $\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\arctan x^2$. 已知 $f(1)=1$,求 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$.试证:

(1) 存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$,使 $f(\eta)=\eta$;

(2) 对任意实数 λ,必存在 $\xi\in(0,\eta)$,使得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$,且 $|\boldsymbol{A}|=-1$. 又设 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有特征值 λ_0,属于 λ_0 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,求 a,b,c 及 λ_0 的值.

十、(本题满分 7 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵, $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,已知矩阵 $\boldsymbol{B}=\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$,试证:当 $\lambda>0$ 时,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

十一、(本题满分 9 分)

假设二维随机变量 (X,Y) 在矩形 $G=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U=\begin{cases}0, & X\leqslant Y,\\ 1, & X>Y,\end{cases}\qquad V=\begin{cases}0, & X\leqslant 2Y,\\ 1, & X>2Y.\end{cases}$$

(1) 求 U 和 V 的联合分布;

(2) 求 U 和 V 的相关系数 r.

十二、(本题满分 7 分)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本,$Y_1=\dfrac{1}{6}(X_1+\cdots+X_6)$,$Y_2=\dfrac{1}{3}(X_7+X_8+X_9)$,

$S^2=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{i=7}^{9}(X_i-Y_2)^2$, $Z=\dfrac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}$,证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

2000年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)$,其中 f,g 均可微,则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

(2) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2-x}}=$ _____.

(3) 若4阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$,则行列式 $|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|=$ _____.

(4) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & x\in[0,1],\\ \frac{2}{9}, & x\in[3,6],\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

若 k 使得 $P\{X\geqslant k\}=\frac{2}{3}$,则 k 的取值范围是_____.

(5) 设随机变量 X 在区间 $[-1,2]$ 上服从均匀分布,随机变量 $Y=\begin{cases}1, & X>0,\\ 0, & X=0,\\ -1, & X<0,\end{cases}$ 则方差 $D(Y)=$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设对任意的 x,总有 $\varphi(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x)$,且 $\lim\limits_{x\to\infty}[g(x)-\varphi(x)]=0$,则 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$(　　)

(A) 存在且等于零.　　(B) 存在但不一定为零.

(C) 一定不存在.　　(D) 不一定存在.

(2) 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导,则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是(　　)

(A) $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$.　　(B) $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$.

(C) $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$.　　(D) $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$.

(3) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量,且 $r(\boldsymbol{A})=3$,$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$,$C$ 表示任意常数,则线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}+C\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}+C\begin{pmatrix}0\\1\\2\\3\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}+C\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}+C\begin{pmatrix}3\\4\\5\\6\end{pmatrix}$.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，则对于线性方程组(Ⅰ)：$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 和(Ⅱ)$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$，必有(　　)

(A)(Ⅱ)的解是(Ⅰ)的解，(Ⅰ)的解也是(Ⅱ)的解.

(B)(Ⅱ)的解是(Ⅰ)的解，但(Ⅰ)的解不是(Ⅱ)的解.

(C)(Ⅰ)的解不是(Ⅱ)的解，(Ⅱ)的解也不是(Ⅰ)的解.

(D)(Ⅰ)的解是(Ⅱ)的解，但(Ⅱ)的解不是(Ⅰ)的解.

(5) 在电炉上安装了 4 个温控器，其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中，只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0，电炉就断电. 以 E 表示事件“电炉断电”，而 $T_{(1)}\leqslant T_{(2)}\leqslant T_{(3)}\leqslant T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值，则事件 E 等于(　　)

(A)$\{T_{(1)}\geqslant t_0\}$.　　(B)$\{T_{(2)}\geqslant t_0\}$.　　(C)$\{T_{(3)}\geqslant t_0\}$.　　(D)$\{T_{(4)}\geqslant t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y''-2y'-\mathrm{e}^{2x}=0$ 满足条件 $y(0)=1,y'(0)=1$ 的解.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由曲线 $y=-a+\sqrt{a^2-x^2}\,(a>0)$ 和直线 $y=-x$ 围成的区域.

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品，两个市场的需求函数分别是 $p_1=18-2Q_1$，$p_2=12-Q_2$，其中 p_1 和 p_2 分别表示该产品在两个市场的价格(单位：万元/吨)，Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量(即需求量，单位：吨)，并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C=2Q+5$，其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量，即 $Q=Q_1+Q_2$.

(1) 如果该企业实行价格差别策略，试确定两个市场上该产品的销售量和价格，使该企业获得最大利润；

(2) 如果该企业实行价格无差别策略，试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格，使该企业的总利润最大化；并比较两种价格策略下的总利润大小.

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y=(x-1)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的单调区间和极值，并求该函数图形的渐近线.

七、(本题满分 6 分)

设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x\cos x\mathrm{d}x,n=0,1,2,\cdots$，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}I_n$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=0,\int_0^{\pi}f(x)\cos x\mathrm{d}x=0$.

试证明:在$(0,\pi)$内至少存在两个不同的点ξ_1,ξ_2,使$f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

九、(本题满分8分)

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=(a,2,10)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,1,5)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,4)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}=(1,b,c)^{\mathrm{T}}$. 试问:当$a,b,c$满足什么条件时,

(1)$\boldsymbol{\beta}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,且表示唯一?

(2)$\boldsymbol{\beta}$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示?

(3)$\boldsymbol{\beta}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,但表示不唯一?并求出一般表达式.

十、(本题满分9分)

设有n元实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots+(x_{n-1}+a_{n-1}x_n)^2+(x_n+a_nx_1)^2,$$

其中$a_i(i=1,2,\cdots,n)$为实数. 试问:当$a_1,a_2,\cdots,a_n$满足何种条件时,二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$为正定二次型.

十一、(本题满分8分)

(超纲题)假设0.50,1.25,0.80,2.00是来自总体X的简单随机样本值. 已知$Y=\ln X$服从正态分布$N(\mu,1)$.

(1)求X的数学期望$E(X)$(记$E(X)$为b);

(2)求μ的置信度为0.95的置信区间;

(3)利用上述结果求b的置信度为0.95的置信区间.

十二、(本题满分8分)

设A,B是两个随机事件,随机变量

$$X=\begin{cases}1, & A\text{出现},\\ -1, & A\text{不出现},\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, & B\text{出现},\\ -1, & B\text{不出现}.\end{cases}$$

试证明随机变量X和Y不相关的充分必要条件是A与B相互独立.

2001 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设生产函数为 $Q=AL^{\alpha}K^{\beta}$,其中 Q 是产出量,L 是劳动投入量,K 是资本投入量,而 A,α,β 均为大于零的参数,则当 $Q=1$ 时 K 关于 L 的弹性为_____.

(2) 某公司每年的工资总额在比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万元. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额(单位:百万元),则 W_t 满足的差分方程是_____.

(3) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{pmatrix}$,且 $r(\boldsymbol{A})=3$,则 $k=$_____.

(4) 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2,方差分别为 1 和 4,而相关系数为 -0.5,则根据切比雪夫不等式 $P\{|X+Y|\geqslant 6\}\leqslant$_____.

(5) 设总体 X 服从正态分布 $N(0,2^2)$,而 $X_1,X_2,\cdots,X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本,则随机变量

$$Y=\frac{X_1^2+\cdots+X_{10}^2}{2(X_{11}^2+\cdots+X_{15}^2)}$$

服从_____分布,参数为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续,又 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{x-a}=-1$,则(　　)

(A) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

(B) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

(C) $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点,$(a,f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(2) 设 $g(x)=\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$,其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(x^2+1), & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{3}(x-1), & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0,2)$ 内(　　)

(A) 无界.　　(B) 递减.　　(C) 不连续.　　(D) 连续.

(3) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{14}&a_{13}&a_{12}&a_{11}\\a_{24}&a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{34}&a_{33}&a_{32}&a_{31}\\a_{44}&a_{43}&a_{42}&a_{41}\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$,其中 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 等于(　　)

(A)$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　　(B)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2$.

(C)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}$.　　(D)$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1$.

(4) 设$\boldsymbol{A}$是n阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$是n维列向量. 若$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})$,则线性方程组(　　)

(A)$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$必有无穷多解.　　(B)$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$必有唯一解.

(C)$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}\\ y\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$仅有零解.　　(D)$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}\\ y\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$必有非零解.

(5) 将一枚硬币重复掷n次,以X和Y分别表示正面向上和反面向上的次数,则X和Y的相关系数等于(　　)

(A)-1.　　(B)0.　　(C)$\frac{1}{2}$.　　(D)1.

三、(本题满分5分)

设$u=f(x,y,z)$有连续的一阶偏导数,又函数$y=y(x)$及$z=z(x)$分别由下列两式确定:

$$e^{xy}-xy=2 \quad \text{和} \quad e^{x}=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt,$$

求$\frac{du}{dx}$.

四、(本题满分6分)

已知$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导,且

$$\lim_{x\to\infty}f'(x)=e,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)],$$

求c的值.

五、(本题满分6分)

求二重积分$\iint_D y[1+xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}]dxdy$的值,其中$D$是由直线$y=x,y=-1$及$x=1$围成的平面区域.

六、(本题满分7分)

已知抛物线$y=px^2+qx$(其中$p<0,q>0$)在第一象限内与直线$x+y=5$相切,且此抛物线与x轴所围成的平面图形的面积为S.

(1) 问p和q为何值时,S达到最大值?

(2) 求出此最大值.

七、(本题满分6分)

设$f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,且满足

$$f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}xe^{1-x}f(x)dx \quad (k>1),$$

证明至少存在一点$\xi\in(0,1)$,使得$f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

八、(本题满分 7 分)

已知 $f_n(x)$ 满足

$$f'_n(x)=f_n(x)+x^{n-1}\mathrm{e}^x \quad (n \text{ 为正整数}),$$

且 $f_n(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{n}$,求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 之和.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\\ a & 1 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一,试求

(1) a 的值;

(2) 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, $r(\boldsymbol{A})=n$, A_{ij} 是 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式($i,j=1,2,\cdots,n$),二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{A_{ij}}{|\boldsymbol{A}|}x_ix_j.$$

(1) 记 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,把 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 写成矩阵形式,并证明二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$;

(2) 二次型 $g(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 与 $f(\boldsymbol{X})$ 的规范形是否相同? 说明理由.

十一、(本题满分 8 分)

一生产线生产的产品成箱包装,每箱的重量是随机的. 假设每箱平均重 50 千克,标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运,试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱,才能保障不超载的概率大于 0.977. ($\Phi(2)=0.977$,其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant 3,1\leqslant y\leqslant 3\}$ 上的均匀分布,试求随机变量 $U=|X-Y|$ 的概率密度 $p(u)$.

2002年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$,则 $\lim\limits_{n\to\infty} \ln\left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)}\right]^n =$ _____.

(2) 交换积分次序:$\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x,y)\,dx =$ _____.

(3) 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$,3维列向量 $\boldsymbol{\alpha} = (a,1,1)^{\mathrm{T}}$. 已知 $\boldsymbol{A\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关,则 $a =$ _____.

(4) 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

概率 X \ Y	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X^2 和 Y^2 的协方差 $\mathrm{Cov}(X^2,Y^2) =$ _____.

(5) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geqslant \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases}$$

而 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,则未知参数 θ 的矩估计量为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有定义,在开区间 (a,b) 内可导,则(　　)

(A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时,存在 $\xi \in (a,b)$,使 $f(\xi) = 0$.

(B) 对任何 $\xi \in (a,b)$,有 $\lim\limits_{x\to\xi}[f(x) - f(\xi)] = 0$.

(C) 当 $f(a) = f(b)$ 时,存在 $\xi \in (a,b)$,使 $f'(\xi) = 0$.

(D) 存在 $\xi \in (a,b)$,使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$.

(2) (原考题有误,见参考答案说明及修正) 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$,则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为(　　)

(A) 5. (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{5}$.

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵,则线性方程组 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$(　　)

(A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.

(C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{P}$ 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，则矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}$ 属于特征值 λ 的特征向量是(　　)

(A) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$.　　(B) $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.　　(C) $\boldsymbol{P}\boldsymbol{\alpha}$.　　(D) $(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

(5) 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，则(　　)

(A) $X+Y$ 服从正态分布.　　(B) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布.

(C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布.　　(D) $\dfrac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x(1-\cos x)}$.

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u=f(x,y,z)$ 有连续偏导数，且 $z=z(x,y)$ 由方程 $xe^x-ye^y=ze^z$ 所确定，求 $\mathrm{d}u$.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(\sin^2 x)=\dfrac{x}{\sin x}$，求 $\int\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\,\mathrm{d}x$.

六、(本题满分 7 分)

设 D_1 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a$，$x=2$ 及 $y=0$ 所围成的平面区域；D_2 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $y=0$，$x=a$ 所围成的平面区域，其中 $0<a<2$.

(1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1；D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2；

(2) 问当 a 为何值时，V_1+V_2 取得最大值？试求此最大值.

七、(本题满分 7 分)

(1) 验证函数 $y(x)=1+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^6}{6!}+\dfrac{x^9}{9!}+\cdots+\dfrac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$ 满足微分方程 $y''+y'+y=e^x$；

(2) 利用(1)的结果求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)>0$. 利用闭区间上连续函数的性质，证明存在一点 $\xi\in[a,b]$，使 $\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

九、(本题满分 8 分)

设齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \cdots\cdots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$

其中 $a \neq 0, b \neq 0, n \geqslant 2$. 试讨论 a, b 为何值时,方程组仅有零解、有无穷多组解? 在有无穷多组解时,求出全部解,并用基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,且满足条件 $\boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$,已知 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A}) = 2$.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值;

(2) 当 k 为何值时,矩阵 $\boldsymbol{A} + k\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布,随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & U \leqslant -1, \\ 1, & U > -1, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & U \leqslant 1, \\ 1, & U > 1. \end{cases}$$

试求(1) X 和 Y 的联合概率分布;(2) $D(X + Y)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布,平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机,出现故障时自动关机,而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.

2003 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 设 $f(x)=\begin{cases}x^{\lambda}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 其导函数在 $x=0$ 处连续,则 λ 的取值范围是_____.

(2) 已知曲线 $y=x^3-3a^2x+b$ 与 x 轴相切,则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2=$_____.

(3) 设 $a>0$, $f(x)=g(x)=\begin{cases}a, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 而 D 表示全平面,则 $I=\iint\limits_D f(x)g(y-x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(4) 设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a,0,\cdots,0,a)^{\mathrm{T}}$, $a<0$; $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\dfrac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵为 $\boldsymbol{B}$,则 $a=$_____.

(5) 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9,若 $Z=X-0.4$,则 Y 与 Z 的相关系数为_____.

(6) 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,则当 $n\to\infty$ 时,$Y_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于_____.

二、选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数,且 $f'(0)$ 存在,则函数 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$(　　)

(A) 在 $x=0$ 处左极限不存在.　　(B) 有跳跃间断点 $x=0$.

(C) 在 $x=0$ 处右极限不存在.　　(D) 有可去间断点 $x=0$.

(2) 设可微函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 取得极小值,则下列结论正确的是(　　)

(A) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数等于零.

(B) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数大于零.

(C) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数小于零.

(D) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数不存在.

(3) 设 $p_n=\dfrac{a_n+|a_n|}{2}$, $q_n=\dfrac{a_n-|a_n|}{2}$, $n=1,2,\cdots$,则下列命题正确的是(　　)

(A) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛.

(B) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛.

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 的敛散性都不定.

(D) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 的敛散性都不定.

(4) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix}$,若 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵的秩等于 1,则必有(　　)

(A) $a=b$ 或 $a+2b=0$.　　(B) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$.

(C) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$.　　(D) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$.

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维向量,下列结论不正确的是(　　)

(A) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\mathbf{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

(B) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则对于任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.

(6) 将一枚硬币独立地掷两次,引进事件:$A_1=\{$掷第一次出现正面$\}$, $A_2=\{$掷第二次出现正面$\}$, $A_3=\{$正、反面各出现一次$\}$, $A_4=\{$正面出现两次$\}$,则事件(　　)

(A) A_1,A_2,A_3 相互独立.　　(B) A_2,A_3,A_4 相互独立.

(C) A_1,A_2,A_3 两两独立.　　(D) A_2,A_3,A_4 两两独立.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x)=\dfrac{1}{\pi x}+\dfrac{1}{\sin\pi x}-\dfrac{1}{\pi(1-x)}$, $x\in\left[\dfrac{1}{2},1\right)$,试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数,且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$,又 $g(x,y)=f\left[xy,\dfrac{1}{2}(x^2-y^2)\right]$,求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分 $I=\iint\limits_D e^{-(x^2+y^2-\pi)}\sin(x^2+y^2)\,dxdy$,其中积分区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant\pi\}$.

六、(本题满分 9 分)

求幂级数 $1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{2n}$ ($|x|<1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

七、(本题满分 9 分)

设 $F(x)=f(x)g(x)$,其中 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x)=g(x),\ g'(x)=f(x)\text{ 且 }f(0)=0,\ f(x)+g(x)=2e^x.$$

(1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(2) 求出 $F(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续,在 $(0,3)$ 内可导,且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$, $f(3)=1$. 试证必存在 $\xi\in(0,3)$,使 $f'(\xi)=0$.

九、(本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组

$$\begin{cases}(a_1+b)x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+(a_2+b)x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+a_2x_2+(a_3+b)x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ \cdots\cdots\\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+(a_n+b)x_n=0,\end{cases}$$

其中 $\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$, 试讨论 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 和 b 满足何种关系时,

(1) 方程组仅有零解;

(2) 方程组有非零解,在有非零解时,求此方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 13 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0)$,其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1,特征值之积为 -12.

(1) 求 a,b 之值;

(2) 利用正交变换将二次型化为标准形,并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x\in[1,8],\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数.求随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数.

十二、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 与 Y 独立,其中 X 的概率分布为

$$X\sim\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0.3 & 0.7\end{pmatrix},$$

而 Y 的概率密度为 $f(y)$,求随机变量 $U=X+Y$ 的概率密度 $g(u)$.

2004年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分)

(1) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$,则$a=$_____,$b=$_____.

(2) 函数$f(u,v)$由关系式$f[xg(y),y]=x+g(y)$确定,其中函数$g(y)$可微,且$g(y)\neq 0$,则$\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=$_____.

(3) 设$f(x)=\begin{cases}xe^{x^2}, & -\dfrac{1}{2}\leqslant x<\dfrac{1}{2},\\ -1, & x\geqslant\dfrac{1}{2},\end{cases}$则$\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)\,dx=$_____.

(4) 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$的秩为_____.

(5) 设随机变量X服从参数为λ的指数分布,则$P\{X>\sqrt{D(X)}\}=$_____.

(6) 设总体X服从正态分布$N(\mu_1,\sigma^2)$,总体Y服从正态分布$N(\mu_2,\sigma^2)$,$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$和$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$分别是来自总体X和Y的简单随机样本,则

$$E\left[\frac{\sum\limits_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+\sum\limits_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{n_1+n_2-2}\right]=\text{_____}.$$

二、选择题(本题共8小题,每小题4分,满分32分)

(7) 函数$f(x)=\dfrac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$在下列哪个区间内有界(　　)

(A)$(-1,0)$.　　(B)$(0,1)$.　　(C)$(1,2)$.　　(D)$(2,3)$.

(8) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有定义,且$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=a$,$g(x)=\begin{cases}f\left(\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$则(　　)

(A)$x=0$必是$g(x)$的第一类间断点.　　(B)$x=0$必是$g(x)$的第二类间断点.

(C)$x=0$必是$g(x)$的连续点.　　(D)$g(x)$在点$x=0$处的连续性与a的取值有关.

(9) 设$f(x)=|x(1-x)|$,则(　　)

(A)$x=0$是$f(x)$的极值点,但$(0,0)$不是曲线$y=f(x)$的拐点.

(B)$x=0$不是$f(x)$的极值点,但$(0,0)$是曲线$y=f(x)$的拐点.

(C)$x=0$是$f(x)$的极值点,且$(0,0)$是曲线$y=f(x)$的拐点.

(D)$x=0$不是$f(x)$的极值点,$(0,0)$也不是曲线$y=f(x)$的拐点.

(10) 设有以下命题:

① 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛;

② 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+100}$收敛;

③ 若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散;

④ 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$都收敛.

则以上命题中正确的是(　　)

(A)①②.　　(B)②③.　　(C)③④.　　(D)①④.

(11) 设$f'(x)$在$[a,b]$上连续,且$f'(a)>0$,$f'(b)<0$,则下列结论中错误的是(　　)

(A) 至少存在一点$x_0\in(a,b)$,使得$f(x_0)>f(a)$.

(B) 至少存在一点$x_0\in(a,b)$,使得$f(x_0)>f(b)$.

(C) 至少存在一点$x_0\in(a,b)$,使得$f'(x_0)=0$.

(D) 至少存在一点$x_0\in(a,b)$,使得$f(x_0)=0$.

(12) 设n阶矩阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$等价,则必有(　　)

(A) 当$|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$时,$|\boldsymbol{B}|=a$.　　(B) 当$|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$时,$|\boldsymbol{B}|=-a$.

(C) 当$|\boldsymbol{A}|\neq 0$时,$|\boldsymbol{B}|=0$.　　(D) 当$|\boldsymbol{A}|=0$时,$|\boldsymbol{B}|=0$.

(13) 设n阶矩阵$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$,若$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_4$是非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的互不相等的解,则对应的齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系(　　)

(A) 不存在.　　(B) 仅含一个非零解向量.

(C) 含有两个线性无关的解向量.　　(D) 含有三个线性无关的解向量.

(14) 设随机变量X服从正态分布$N(0,1)$,对给定的$\alpha(0<\alpha<1)$,数u_α满足$P\{X>u_\alpha\}=\alpha$.若$P\{|X|<x\}=\alpha$,则x等于(　　)

(A)$u_{\frac{\alpha}{2}}$.　　(B)$u_{1-\frac{\alpha}{2}}$.　　(C)$u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.　　(D)$u_{1-\alpha}$.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 8 分)

求$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{\cos^2 x}{x^2}\right)$.

(16) (本题满分 8 分)

求$\iint\limits_D(\sqrt{x^2+y^2}+y)\mathrm{d}\sigma$,其中$D$是由圆$x^2+y^2=4$和$(x+1)^2+y^2=1$所围成的平面区域.

(17) (本题满分 8 分)

设$f(x)$,$g(x)$在$[a,b]$上连续,且满足

$$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b),\quad \int_a^b f(t)\mathrm{d}t=\int_a^b g(t)\mathrm{d}t,$$

证明:$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b xg(x)\mathrm{d}x$.

(18) (本题满分 9 分)

设某商品的需求函数为$Q=100-5P$,其中价格$P\in(0,20)$,Q为需求量.

(Ⅰ) 求需求量对价格的弹性$E_d(E_d>0)$;

(Ⅱ) 推导$\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P}=Q(1-E_d)$(其中$R$为收益),并用弹性$E_d$说明价格在何范围内变化时,降低价格反而使收益增加.

(19)(本题满分 9 分)

设级数

$$\frac{x^4}{2\times 4}+\frac{x^6}{2\times 4\times 6}+\frac{x^8}{2\times 4\times 6\times 8}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$$

的和函数为 $S(x)$. 求:

(Ⅰ)$S(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(Ⅱ)$S(x)$ 的表达式.

(20)(本题满分 13 分)

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a+2,-3a)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-b-2,a+2b)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}=(1,3,-3)^{\mathrm{T}}$, 试讨论当 a,b 为何值时,

(Ⅰ)$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示;

(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示,并求出表示式;

(Ⅲ)$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,但表示式不唯一,并求出表示式.

(21)(本题满分 13 分)

设 n 阶矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & b & \cdots & b\\ b & 1 & \cdots & b\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ b & b & \cdots & 1\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

(22)(本题满分 13 分)

设 A,B 为两个随机事件,且 $P(A)=\frac{1}{4}$, $P(B\mid A)=\frac{1}{3}$, $P(A\mid B)=\frac{1}{2}$, 令

$$X=\begin{cases}1, & A\text{ 发生},\\ 0, & A\text{ 不发生},\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, & B\text{ 发生},\\ 0, & B\text{ 不发生}.\end{cases}$$

求:(Ⅰ)二维随机变量 (X,Y) 的概率分布;

(Ⅱ)X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY};

(Ⅲ)$Z=X^2+Y^2$ 的概率分布.

(23)(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}1-\left(\frac{\alpha}{x}\right)^{\beta}, & x>\alpha,\\ 0, & x\leqslant\alpha,\end{cases}$$

其中参数 $\alpha>0$, $\beta>1$. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

(Ⅰ)当 $\alpha=1$ 时,求未知参数 β 的矩估计量;

(Ⅱ)当 $\alpha=1$ 时,求未知参数 β 的最大似然估计量;

(Ⅲ)当 $\beta=2$ 时,求未知参数 α 的最大似然估计量.

2005 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\dfrac{2x}{x^2+1}=$ _____.

(2) 微分方程 $xy'+y=0$ 满足初始条件 $y(1)=2$ 的特解为_____.

(3) 设二元函数 $z=xe^{x+y}+(x+1)\ln(1+y)$,则 $dz\big|_{(1,0)}=$ _____.

(4) 设行向量组 $(2,1,1,1),(2,1,a,a),(3,2,1,a),(4,3,2,1)$ 线性相关,且 $a\neq 1$,则 $a=$ _____.

(5) 从数 1,2,3,4 中任取一个数,记为 X,再从 $1,\cdots,X$ 中任取一个数,记为 Y,则 $P\{Y=2\}=$ _____.

(6) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

若随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立,则 $a=$ _____, $b=$ _____.

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 当 a 取下列哪个值时,函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-a$ 恰有两个不同的零点.(　　)

(A)2.　　(B)4.　　(C)6.　　(D)8.

(8) 设 $I_1=\iint\limits_D\cos\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$, $I_2=\iint\limits_D\cos(x^2+y^2)\,d\sigma$, $I_3=\iint\limits_D\cos(x^2+y^2)^2\,d\sigma$,其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$,则(　　)

(A) $I_3>I_2>I_1$.　　(B) $I_1>I_2>I_3$.　　(C) $I_2>I_1>I_3$.　　(D) $I_3>I_1>I_2$.

(9) 设 $a_n>0,n=1,2,\cdots$,若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛,则下列结论正确的是(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$ 收敛, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 发散.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 收敛, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$ 发散.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}-a_{2n})$ 收敛.

(10) 设 $f(x)=x\sin x+\cos x$,下列命题中正确的是(　　)

(A) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是极小值.

(B) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是极大值.

(C) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 也是极大值.

(D) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 也是极小值.

(11) 以下四个命题中,正确的是(　　)

(A) 若$f'(x)$在$(0,1)$内连续,则$f(x)$在$(0,1)$内有界.

(B) 若$f(x)$在$(0,1)$内连续,则$f(x)$在$(0,1)$内有界.

(C) 若$f'(x)$在$(0,1)$内有界,则$f(x)$在$(0,1)$内有界.

(D) 若$f(x)$在$(0,1)$内有界,则$f'(x)$在$(0,1)$内有界.

(12) 设矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$满足$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,其中$\boldsymbol{A}^{*}$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$为$\boldsymbol{A}$的转置矩阵. 若$a_{11},a_{12},a_{13}$为三个相等的正数,则$a_{11}$为(　　)

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.　　(B) 3.　　(C) $\frac{1}{3}$.　　(D) $\sqrt{3}$.

(13) 设λ_1,λ_2是矩阵$\boldsymbol{A}$的两个不同的特征值,对应的特征向量分别为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$,则$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$线性无关的充分必要条件是(　　)

(A) $\lambda_1=0$.　　(B) $\lambda_2=0$.　　(C) $\lambda_1\neq 0$.　　(D) $\lambda_2\neq 0$.

(14) (超纲题) 设一批零件的长度服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$,其中μ,σ^2均未知.现从中随机抽取16个零件,测得样本均值$\bar{x}=20(\mathrm{cm})$,样本标准差$S=1(\mathrm{cm})$,则μ的置信度为0.90的置信区间是(　　)

(A) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$.

(B) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$.

(C) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$.

(D) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$.

三、解答题(本题共9小题,满分94分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分8分)

求$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\frac{1}{x}\right)$.

(16) (本题满分8分)

设$f(u)$具有二阶连续导数,且$g(x,y)=f\left(\frac{y}{x}\right)+yf\left(\frac{x}{y}\right)$,求$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}-y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

(17) (本题满分9分)

计算二重积分$\iint\limits_D|x^2+y^2-1|\mathrm{d}\sigma$,其中$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

(18) (本题满分9分)

求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n+1}-1\right)x^{2n}$在区间$(-1,1)$内的和函数$S(x)$.

(19) (本题满分8分)

设$f(x)$, $g(x)$在$[0,1]$上的导数连续,且$f(0)=0$, $f'(x)\geqslant 0$, $g'(x)\geqslant 0$. 证明:对任何$a\in[0,1]$, 有

$$\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\geqslant f(a)g(1).$$

(20) (本题满分13分)

已知齐次线性方程组

$$(\text{ⅰ})\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=0,\\2x_1+3x_2+5x_3=0,\\x_1+x_2+ax_3=0\end{cases}\quad\text{和}\quad(\text{ⅱ})\begin{cases}x_1+bx_2+cx_3=0,\\2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0\end{cases}$$

同解,求 a,b,c 的值.

(21)(本题满分 13 分)

设 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 为正定矩阵,其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m 阶,n 阶对称矩阵,$\boldsymbol{C}$ 为 $m\times n$ 矩阵.

(Ⅰ)计算 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}$,其中 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{pmatrix}$;

(Ⅱ)利用(Ⅰ)的结果判断矩阵 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 是否为正定矩阵,并证明你的结论.

(22)(本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求:(Ⅰ)(X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$,$f_Y(y)$;

(Ⅱ)$Z=2X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(Ⅲ)$P\left\{Y\leqslant\dfrac{1}{2}\middle|X\leqslant\dfrac{1}{2}\right\}$.

(23)(本题满分 13 分)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$ 为来自总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本,其样本均值为 $\overline{X}$.记 $Y_i=X_i-\overline{X}$,$i=1,2,\cdots,n$.

(Ⅰ)求 Y_i 的方差 $D(Y_i)$,$i=1,2,\cdots,n$;

(Ⅱ)求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)$;

(Ⅲ)(超纲题)若 $c(Y_1+Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量,求常数 c.(无偏估计为超纲概念,可改为“若 $E(c(Y_1+Y_n)^2)=\sigma^2$,求常数 c.”)

2006年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分)

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=$ _____.

(2) 设函数$f(x)$在$x=2$的某邻域内可导,且$f'(x)=e^{f(x)}$,$f(2)=1$,则$f'''(2)=$ _____.

(3) 设函数$f(u)$可微,且$f'(0)=\dfrac{1}{2}$,则$z=f(4x^2-y^2)$在点$(1,2)$处的全微分$dz|_{(1,2)}=$ _____.

(4) 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1\\-1&2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{E}$为2阶单位矩阵,矩阵$\boldsymbol{B}$满足$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$,则$|\boldsymbol{B}|=$ _____.

(5) 设随机变量X与Y相互独立,且均服从区间$[0,3]$上的均匀分布,则$P\{\max\{X,Y\}\leqslant 1\}=$ _____.

(6) 设总体X的概率密度为$f(x)=\dfrac{1}{2}e^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)$,$X_1,X_2,\cdots,X_n$为总体$X$的简单随机样本,其样本方差为$S^2$,则$E(S^2)=$ _____.

二、选择题(本题共8小题,每小题4分,满分32分)

(7) 设函数$y=f(x)$具有二阶导数,且$f'(x)>0$,$f''(x)>0$,Δx为自变量x在点x_0处的增量,Δy与dy分别为$f(x)$在点x_0处对应的增量与微分,若$\Delta x>0$,则(　　)

(A)$0<dy<\Delta y$.　(B)$0<\Delta y<dy$.　(C)$\Delta y<dy<0$.　(D)$dy<\Delta y<0$.

(8) 设函数$f(x)$在$x=0$处连续,且$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h^2)}{h^2}=1$,则(　　)

(A)$f(0)=0$且$f'_-(0)$存在.　(B)$f(0)=1$且$f'_-(0)$存在.

(C)$f(0)=0$且$f'_+(0)$存在.　(D)$f(0)=1$且$f'_+(0)$存在.

(9) 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,则级数(　　)

(A)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛.　(B)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$收敛.　(C)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$收敛.　(D)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n+a_{n+1}}{2}$收敛.

(10) 设非齐次线性微分方程$y'+P(x)y=Q(x)$有两个不同的解$y_1(x)$,$y_2(x)$,C为任意常数,则该方程的通解是(　　)

(A)$C[y_1(x)-y_2(x)]$.　(B)$y_1(x)+C[y_1(x)-y_2(x)]$.

(C)$C[y_1(x)+y_2(x)]$.　(D)$y_1(x)+C[y_1(x)+y_2(x)]$.

(11) 设$f(x,y)$与$\varphi(x,y)$均为可微函数,且$\varphi'_y(x,y)\neq 0$,已知(x_0,y_0)是$f(x,y)$在约束条件$\varphi(x,y)=0$下的一个极值点,下列选项正确的是(　　)

(A) 若$f'_x(x_0,y_0)=0$,则$f'_y(x_0,y_0)=0$.　(B) 若$f'_x(x_0,y_0)=0$,则$f'_y(x_0,y_0)\neq 0$.

(C) 若$f'_x(x_0,y_0)\neq 0$,则$f'_y(x_0,y_0)=0$.　(D) 若$f'_x(x_0,y_0)\neq 0$,则$f'_y(x_0,y_0)\neq 0$.

(12) 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$均为$n$维列向量,$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵,下列选项正确的是(　　)

(A) 若$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性相关,则$\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$线性相关.

(B) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关.

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关.

(D) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关.

(13) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行加到第 1 行得 $\boldsymbol{B}$,再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 $\boldsymbol{C}$,记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$.　　(B) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$.　　(C) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}$.　　(D) $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{\mathrm{T}}$.

(14) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$,随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且

$$P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\},$$

则必有(　　)

(A) $\sigma_1<\sigma_2$.　　(B) $\sigma_1>\sigma_2$.　　(C) $\mu_1<\mu_2$.　　(D) $\mu_1>\mu_2$.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 7 分)

设 $f(x,y)=\dfrac{y}{1+xy}-\dfrac{1-y\sin\dfrac{\pi x}{y}}{\arctan x}$, $x>0$, $y>0$.求:

(Ⅰ) $g(x)=\lim\limits_{y\to+\infty}f(x,y)$;

(Ⅱ) $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)$.

(16) (本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D\sqrt{y^2-xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由直线 $y=x$, $y=1$, $x=0$ 所围成的平面区域.

(17) (本题满分 10 分)

证明:当 $0<a<b<\pi$ 时,$b\sin b+2\cos b+\pi b>a\sin a+2\cos a+\pi a$.

(18) (本题满分 8 分)

在 xOy 坐标平面上,连续曲线 L 过点 $M(1,0)$,其上任意点 $P(x,y)(x\neq0)$ 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax(常数 $a>0$).

(Ⅰ) 求 L 的方程;

(Ⅱ) 当 L 与直线 $y=ax$ 所围成平面图形的面积为 $\dfrac{8}{3}$ 时,确定 a 的值.

(19) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

(20) (本题满分 13 分)

设 4 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1+a,1,1,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,2+a,2,2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(3,3,3+a,3)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(4,4,4,4+a)^{\mathrm{T}}$,问 a 为何值时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关?当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关时,求其一个极大线性无关组,并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

(21) (本题满分 13 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3,向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是

线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量;

(Ⅱ)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$;

(Ⅲ)求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\left(\boldsymbol{A}-\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{6}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(22)(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \frac{1}{4}, & 0\leqslant x<2.\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令 $Y=X^2$,$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数.求:

(Ⅰ)Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(Ⅱ)$\mathrm{Cov}(X,Y)$;

(Ⅲ)$F\left(-\frac{1}{2},4\right)$.

(23)(本题满分 13 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ 1-\theta, & 1\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中 θ 是未知参数$(0<\theta<1)$.$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,记 N 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于 1 的个数.求:

(Ⅰ)θ 的矩估计;

(Ⅱ)θ 的最大似然估计.

2007 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,满分 40 分)

(1) 当 $x \to 0^+$ 时,与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是(　　)

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$.　　(B) $\ln(1 + \sqrt{x})$.　　(C) $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1$.　　(D) $1 - \cos\sqrt{x}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续,下列命题错误的是(　　)

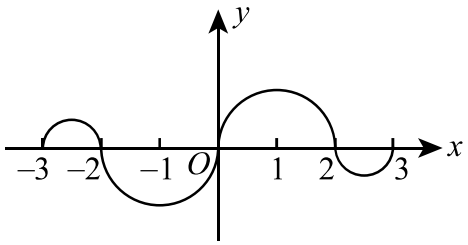
(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f(0) = 0$.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在,则 $f(0) = 0$.

(C) 若 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.

(3) 如图,连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$,$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周,在区间 $[-2,0]$,$[0,2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$,则下列结论正确的是(　　)



(A) $F(3) = -\dfrac{3}{4}F(-2)$.　　(B) $F(3) = \dfrac{5}{4}F(2)$.

(C) $F(-3) = \dfrac{3}{4}F(2)$.　　(D) $F(-3) = -\dfrac{5}{4}F(-2)$.

(4) 设函数 $f(x,y)$ 连续,则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\,dy$ 等于(　　)

(A) $\int_0^1 dy \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\,dx$.　　(B) $\int_0^1 dy \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\,dx$.

(C) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y} f(x,y)\,dx$.　　(D) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)\,dx$.

(5) 设某商品的需求函数为 $Q = 160 - 2p$,其中 Q,p 分别表示需求量和价格,如果该商品需求弹性的绝对值等于 1,则商品的价格是(　　)

(A) 10.　　(B) 20.　　(C) 30.　　(D) 40.

(6) 曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为(　　)

(A) 0.　　(B) 1.　　(C) 2.　　(D) 3.

(7) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则下列向量组线性相关的是(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_1$.　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1$.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1 - 2\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 - 2\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 - 2\boldsymbol{\alpha}_1$.　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + 2\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 + 2\boldsymbol{\alpha}_1$.

(8) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$(　　)

(A) 合同且相似.　　(B) 合同,但不相似.

(C) 不合同,但相似.　　(D) 既不合同,也不相似.

(9) 某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为 $p(0<p<1)$,则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为(　　)

(A) $3p(1-p)^2$.　　(B) $6p(1-p)^2$.　　(C) $3p^2(1-p)^2$.　　(D) $6p^2(1-p)^2$.

(10) 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布,且 X 与 Y 不相关,$f_X(x)$,$f_Y(y)$ 分别表示 X,Y 的概率密度,则在 $Y=y$ 的条件下,X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为(　　)

(A) $f_X(x)$.　　(B) $f_Y(y)$.　　(C) $f_X(x)f_Y(y)$.　　(D) $\dfrac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(11) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x^2+1}{2^x+x^3}(\sin x+\cos x)=$_____.

(12) 设函数 $y=\dfrac{1}{2x+3}$,则 $y^{(n)}(0)=$_____.

(13) 设 $f(u,v)$ 是二元可微函数,$z=f\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{x}{y}\right)$,则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

(14) 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{x}\right)^3$ 满足 $y\Big|_{x=1}=1$ 的特解为 $y=$_____.

(15) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^3$ 的秩为_____.

(16) 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数,则这两个数之差的绝对值小于 $\dfrac{1}{2}$ 的概率为_____.

三、解答题(本题共 8 小题,满分 86 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\ln y-x+y=0$ 确定,试判断曲线 $y=y(x)$ 在点 $(1,1)$ 附近的凹凸性.

(18) (本题满分 11 分)

设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}x^2, & |x|+|y|\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & 1<|x|+|y|\leqslant 2,\end{cases}$$

计算二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$,其中 $D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\leqslant 2\}$.

(19)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$,$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内二阶可导且存在相等的最大值,又 $f(a)=g(a)$,$f(b)=g(b)$.证明:

(Ⅰ)存在 $\eta\in(a,b)$,使得 $f(\eta)=g(\eta)$;

(Ⅱ)存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

(20)(本题满分 11 分)

将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x-4}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数,并指出其收敛区间.

(21)(本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}\tag{①}$$

与方程组

$$x_1+2x_2+x_3=a-1\tag{②}$$

有公共解,求 a 的值及所有公共解.

(22)(本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=-2$,且 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的一个特征向量.记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^5-4\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(Ⅰ)验证 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量,并求 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值与特征向量;

(Ⅱ)求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

(23)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(Ⅰ)求 $P\{X>2Y\}$;

(Ⅱ)求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(24)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\theta}, & 0<x<\theta,\\ \dfrac{1}{2(1-\theta)}, & \theta\leqslant x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中参数 $\theta(0<\theta<1)$ 未知,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,$\overline{X}$ 是样本均值.

(Ⅰ)求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(Ⅱ)(超纲题)判断 $4\overline{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量,并说明理由.(无偏估计为超纲概念,可改为“验证是否有 $E(4\overline{X}^2)=\theta^2$.”)

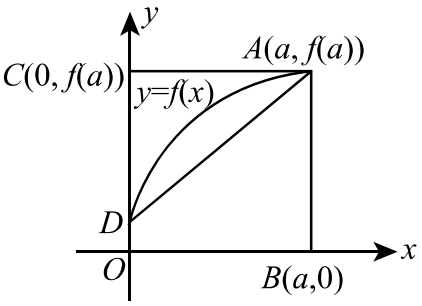
2008年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共8小题,每小题4分,满分32分)

(1) 设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上连续,则$x=0$是函数$g(x)=\dfrac{\int_0^x f(t)\,dt}{x}$的(　　)

(A) 跳跃间断点.　　(B) 可去间断点.　　(C) 无穷间断点.　　(D) 振荡间断点.

(2) 如图,曲线段的方程为$y=f(x)$,函数$f(x)$在区间$[0,a]$上有连续的导数,则定积分$\int_0^a xf'(x)\,dx$等于(　　)



(A) 曲边梯形$ABOD$的面积.

(B) 梯形$ABOD$的面积.

(C) 曲边三角形ACD的面积.

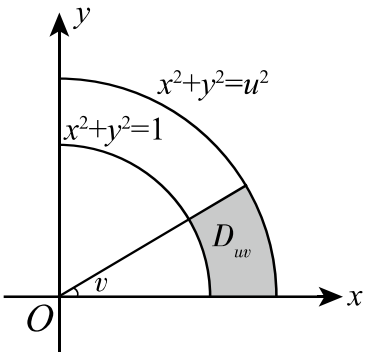
(D) 三角形ACD的面积.

(3) 已知$f(x,y)=e^{\sqrt{x^2+y^4}}$,则(　　)

(A) $f'_x(0,0)$,$f'_y(0,0)$都存在.　　(B) $f'_x(0,0)$不存在,$f'_y(0,0)$存在.

(C) $f'_x(0,0)$存在,$f'_y(0,0)$不存在.　　(D) $f'_x(0,0)$,$f'_y(0,0)$都不存在.

(4) 设函数f连续.若$F(u,v)=\iint\limits_{D_{uv}}\dfrac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$,其中区域$D_{uv}$为图中阴影部分,则$\dfrac{\partial F}{\partial u}=$(　　)



(A) $vf(u^2)$.　　(B) $\dfrac{v}{u}f(u^2)$.

(C) $vf(u)$.　　(D) $\dfrac{v}{u}f(u)$.

(5) 设$\boldsymbol{A}$为n阶非零矩阵,$\boldsymbol{E}$为n阶单位矩阵,若$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$不可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$不可逆.　　(B) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$不可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$可逆.

(C) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$可逆.　　(D) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$不可逆.

(6) 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$,则在实数域上与$\boldsymbol{A}$合同的矩阵为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$.　　(C) $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$.

(7) 设随机变量X,Y独立同分布,且X的分布函数为$F(x)$,则$Z=\max\{X,Y\}$的分布函数为(　　)

(A) $F^2(x)$.　　(B) $F(x)F(y)$.

(C) $1-[1-F(x)]^2$.　　(D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

(8) 设随机变量$X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(1,4)$,且相关系数$\rho_{XY}=1$,则(　　)

(A) $P\{Y=-2X-1\}=1$.　　(B) $P\{Y=2X-1\}=1$.

(C) $P\{Y=-2X+1\}=1$.　　(D) $P\{Y=2X+1\}=1$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(9) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & |x|\leqslant c,\\ \dfrac{2}{|x|}, & |x|>c\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,则 $c=$ _____.

(10) 设 $f\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x+x^3}{1+x^4}$,则 $\int_2^{2\sqrt{2}} f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

(11) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$,则 $\iint\limits_D (x^2-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

(12) 微分方程 $xy'+y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解是 $y=$ _____.

(13) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,2, $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵,则 $|4\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}|=$ _____.

(14) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布,则 $P\{X=E(X^2)\}=$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 9 分)

计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}\ln\dfrac{\sin x}{x}$.

(16) (本题满分 10 分)

设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 所确定的函数,其中 φ 具有二阶导数,且 $\varphi'\neq -1$.

(Ⅰ) 求 $\mathrm{d}z$;

(Ⅱ) 记 $u(x,y)=\dfrac{1}{x-y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)$,求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$.

(17) (本题满分 11 分)

计算 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$.

(18) (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(Ⅰ) 证明对任意的实数 t,有 $\int_t^{t+2} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$;

(Ⅱ) 证明 $G(x)=\int_0^x\left[2f(t)-\int_t^{t+2} f(s)\,\mathrm{d}s\right]\mathrm{d}t$ 是周期为 2 的周期函数.

(19) (本题满分 10 分)

设银行存款的年利率为 $r=0.05$,并依年复利计算.某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元,第二年提取 28 万元,…,第 n 年提取 $(10+9n)$ 万元,并能按此规律一直提取下去,问 A 至少应为多少万元?

(20) (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$,其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2a & 1 & & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & & \\ & a^2 & 2a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n\times n},\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明行列式 $|\boldsymbol{A}|=(n+1)a^n$;

(Ⅱ)当 a 为何值时,该方程组有唯一解,并求 x_1;

(Ⅲ)当 a 为何值时,该方程组有无穷多解,并求通解.

(21)(本题满分 10 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $-1,1$ 的特征向量,向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

(Ⅰ)证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关;

(Ⅱ)令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 的概率分布为 $P\{X=i\}=\dfrac{1}{3}(i=-1,0,1)$,$Y$ 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 记 $Z=X+Y$.

(Ⅰ)求 $P\left\{Z\leqslant\dfrac{1}{2}\,\middle|\,X=0\right\}$;

(Ⅱ)求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

(23)(本题满分 11 分)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本.记

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\qquad T=\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2.$$

(Ⅰ)(超纲题)证明 T 是 μ^2 的无偏估计量;(无偏估计为超纲概念,可改为“证明 $E(T)=\mu^2$.”)

(Ⅱ)当 $\mu=0$,$\sigma=1$ 时,求 $D(T)$.

2009 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D) 无穷多个.

(2) 当 $x\to 0$ 时, $f(x)=x-\sin ax$ 与 $g(x)=x^2\ln(1-bx)$ 是等价无穷小量,则(　　)

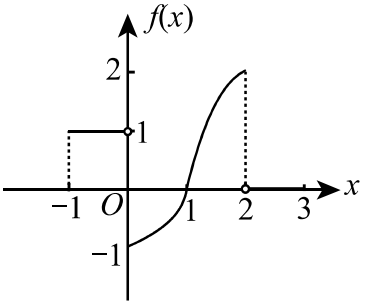
(A) $a=1,b=-\dfrac{1}{6}$.　　(B) $a=1,b=\dfrac{1}{6}$.

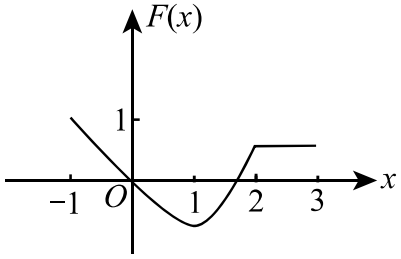
(C) $a=-1,b=-\dfrac{1}{6}$.　　(D) $a=-1,b=\dfrac{1}{6}$.

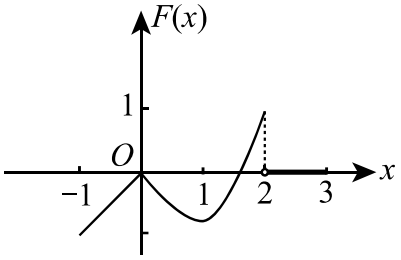
(3) 使不等式 $\int_1^x \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t>\ln x$ 成立的 x 的范围是(　　)

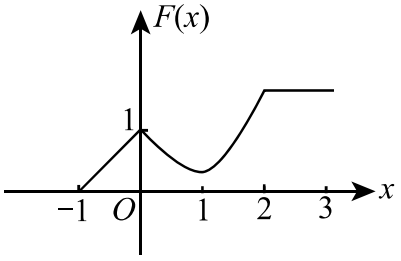
(A)(0,1).　　(B) $\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$.　　(C) $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$.　　(D)$(\pi,+\infty)$.

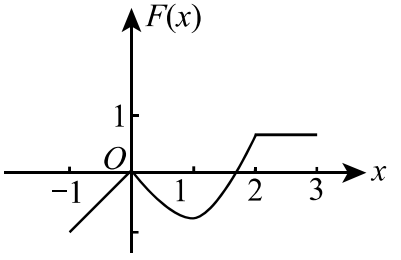
(4) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形如图所示,则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 的图形为(　　)



(A)


(B)


(C)


(D)


(5) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶方阵, $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵.若 $|\boldsymbol{A}|=2$, $|\boldsymbol{B}|=3$,则分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{B}^*\\ 2\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　　(C) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{A}^*\\ 2\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{A}^*\\ 3\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

(6) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{P}$ 均为 3 阶矩阵, $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的转置矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(7) 设事件 A 与事件 B 互不相容,则(　　)

(A) $P(\overline{A}\,\overline{B})=0$. (B) $P(AB)=P(A)P(B)$.

(C) $P(A)=1-P(B)$. (D) $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$,Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数,则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为(　　)

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e-e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}=$_____.

(10) 设 $z=(x+e^y)^x$,则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=$_____.

(11) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^n-(-1)^n}{n^2}x^n$ 的收敛半径为_____.

(12) 设某产品的需求函数为 $Q=Q(p)$,其对价格 p 的弹性 $\varepsilon_p=0.2$,则当需求量为 10 000 件时,价格增加 1 元会使产品收益增加_____元.

(13) 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}=(1,0,k)^{\mathrm{T}}$,若矩阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则 $k=$_____.

(14) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本,$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 记统计量 $T=\overline{X}-S^2$,则 $E(T)=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 9 分)

求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

(16) (本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int\ln\left(1+\sqrt{\dfrac{1+x}{x}}\right)dx\,(x>0)$.

(17) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D(x-y)\,dxdy$,其中 $D=\{(x,y)\mid(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 2,\ y\geqslant x\}$.

(18) (本题满分 11 分)

(Ⅰ) 证明拉格朗日中值定理:若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,则存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(Ⅱ) 证明:若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,在 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内可导,且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=A$,则 $f'_+(0)$ 存在,且 $f'_+(0)=A$.

(19)(本题满分 10 分)

设曲线 $y=f(x)$,其中 $f(x)$ 是可导函数,且 $f(x)>0$.已知曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=0$,$x=1$ 及 $x=t(t>1)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积值是该曲边梯形面积值的 πt 倍,求该曲线的方程.

(20)(本题满分 11 分)

设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 0 & -4 & -2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)求满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\xi}_1$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\xi}_1$ 的所有向量 $\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_3$;

(Ⅱ)对(Ⅰ)中的任意向量 $\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_3$,证明 $\boldsymbol{\xi}_1$,$\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关.

(21)(本题满分 11 分)

设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3.$$

(Ⅰ)求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(Ⅱ)若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$,求 a 的值.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅰ)求条件概率密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$;

(Ⅱ)求条件概率 $P\{X\leqslant 1\mid Y\leqslant 1\}$.

(23)(本题满分 11 分)

袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球.现有放回地从袋中取两次,每次取一个球.以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(Ⅰ)求 $P\{X=1\mid Z=0\}$;

(Ⅱ)求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.